CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de $x\,e^{-\sqrt{x}}$ en $+\infty$

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} x\,e^{-\sqrt{x}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x \to +\infty$ et $e^{-\sqrt{x}} \to 0$.

Ce qu'on te demande. Savoir qui l'emporte entre x, qui grandit, et $e^{-\sqrt{x}}$, qui s'écrase vers 0.

Corrigé

1. Reconnaître le problème

Le coup d'œil. $x \to +\infty$ et $e^{-\sqrt{x}} \to$?

Quand $x \to +\infty$: $\sqrt{x} \to +\infty$, donc $-\sqrt{x} \to -\infty$ et $e^{-\sqrt{x}} \to 0$. On a un produit « $(+\infty) \times 0$ » : c'est une forme indéterminée. Tout dépend de qui va le plus vite : x qui grandit, ou $e^{-\sqrt{x}}$ qui s'écrase.

2. Tout passer en exponentielle

Le coup d'œil. Écris $x = e^{\ln x}$ pour tout regrouper en une seule exponentielle.

Pour $x > 0$, on peut écrire $x = e^{\ln x}$. Avec la règle $e^a e^b = e^{a+b}$:

$$x\,e^{-\sqrt{x}} = e^{\ln x}\,e^{-\sqrt{x}} = e^{\ln x - \sqrt{x}}.$$

Le produit est devenu une seule exponentielle : il suffit de trouver la limite de l'exposant $\ln x - \sqrt{x}$.

3. L'exposant

Le coup d'œil. Dans $\ln x - \sqrt{x}$, mets $\sqrt{x}$ en facteur.

$\ln x - \sqrt{x}$ est encore une forme $(+\infty) - (+\infty)$. Qui gagne ? Pour $x = 10\,000$: $\ln x \approx 9{,}2$ et $\sqrt{x} = 100$. Le terme prépondérant est $\sqrt{x}$, qu'on factorise :

$$\ln x - \sqrt{x} = \sqrt{x}\Big(\frac{\ln x}{\sqrt{x}} - 1\Big).$$

Par croissances comparées ($\ln x$ est négligeable devant toute puissance positive de x, ici $x^{1/2}$) : $\frac{\ln x}{\sqrt{x}} \to 0$. Donc la parenthèse tend vers -1, et

$$\ln x - \sqrt{x} = \underbrace{\sqrt{x}}_{\to +\infty} \times \underbrace{\Big(\frac{\ln x}{\sqrt{x}} - 1\Big)}_{\to -1} \longrightarrow -\infty.$$

4. Conclusion

Le coup d'œil. Si l'exposant tend vers $-\infty$, vers quoi tend l'exponentielle ?

L'exposant $X = \ln x - \sqrt{x}$ tend vers $-\infty$, et $e^X \to 0$ quand $X \to -\infty$. Par composition des limites :

$$\lim_{x \to +\infty} x\, e^{-\sqrt{x}} = 0.$$

Contrôle : $x = 400$ donne $400\, e^{-20} \approx 400 \times 2 \times 10^{-9} \approx 8 \times 10^{-7}$.

5. Une autre méthode

Le coup d'œil. Pose $X = \sqrt{x}$: alors $x = X^2$.

On pose $X = \sqrt{x}$, qui tend vers $+\infty$ quand $x \to +\infty$. Alors $x = X^2$ et

$$x\, e^{-\sqrt{x}} = X^2 e^{-X} = \frac{X^2}{e^X}.$$

Par croissances comparées, $\frac{X^2}{e^X} \to 0$ quand $X \to +\infty$. Par composition, on retrouve la limite 0. Cette méthode est plus rapide : un bon changement de variable ramène à une croissance comparée connue.

Le piège

Dire « $e^{-\sqrt{x}} \to 0$ donc le produit tend vers 0 » sans justification : c'est une forme indéterminée, il faut montrer que l'exponentielle l'emporte.

La méthode

Pour un produit avec une exponentielle, tout écrire sous la forme $e^{(\dots)}$ et étudier l'exposant. Ou bien faire un changement de variable qui fait apparaître une croissance comparée connue.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty)-(+\infty)$, $0\times\infty$, $\dfrac{0}{0}$ et $\dfrac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…

- **Croissances comparées.** Pour $\alpha, \beta, \gamma > 0$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^\beta}{e^{\gamma x}} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0.$$

  L'exponentielle l'emporte sur les puissances, qui l'emportent sur le logarithme.

- **Limites et opérations.** Si $f \to \ell$ et $g \to \ell'$, alors $f+g \to \ell+\ell'$ et $fg \to \ell\ell'$. Avec des limites infinies : $(+\infty)\times\ell = +\infty$ si $\ell > 0$, et $-\infty$ si $\ell < 0$.

- **Limite d'une composée.** Si $u(x) \to b$ quand $x \to a$, et si $g(X) \to \ell$ quand $X \to b$, alors $g(u(x)) \to \ell$ quand $x \to a$. Exemple : si $u(x) \to -\infty$, alors $e^{u(x)} \to 0$.